Protocolo para la vigilancia de infección respiratoria aguda grave (IRAG) en hospitales. España
Temporada 2024-25

4 de diciembre de 2024

Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica (RENAVE)
Centro Nacional de Epidemiología, Centro Nacional de Microbiología. Instituto de Salud Carlos III

Contenidos

Introducción 3

Objetivos 4

Procedimientos 4

1. Componentes de la vigilancia de IRAG 4

2. Periodo de vigilancia 5

3. Población vigilada 5

4. Definición de caso 5

5. Identificación de casos para el componente sindrómico 6

6. Recogida de datos y ficheros para vigilancia 8

7. Toma de muestra y diagnóstico virológico (incluyendo tipado y subtipado) 10

8. Caracterización genética de virus respiratorios 11

8.1. Secuenciación de gripe, SARS-CoV-2y VRS 11

8.2. Envío de muestras para aislamiento viral en el CNM 12

9. Recursos humanos 13

10. Circuito de transmisión de los datos 13

11. Análisis e Indicadores 15

12. Difusión de la información 16

Referencias 17

Anexo 1. Ficheros para la vigilancia de IRAG 18

Anexo 2. Códigos CIE-9-MC y CIE-10-ES de enfermedades crónicas 28

Anexo 3. Toma de muestras respiratorias para confirmación microbiológica. 29

Introducción

A finales de 2019 se detectó la aparición de un nuevo coronavirus de síndrome respiratorio agudo severo (SARS-CoV-2), que causa la enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-19). El número de casos de COVID-19 notificados por los distintos países europeos al Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC) aumentó rápidamente durante los meses de marzo y abril de 2020. España e Italia fueron en esos meses el epicentro de la epidemia en Europa[1].

El ECDC y la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomendaron la implementación de sistemas de vigilancia de hospitalizaciones por infección respiratoria aguda grave (IRAG) con componente microbiológico para la detección de virus respiratorios de importancia en salud pública (actualmente gripe, SARS-CoV-2 y VRS). El objetivo de estos sistemas es monitorizar la intensidad, el patrón de gravedad y el impacto de las formas graves de infección por estos tres virus y cualquier otro patógeno respiratorio de alto impacto que emerja en el futuro, así como contribuir a la evaluación de la efectividad de las medidas de control y prevención de estas infecciones respiratorias graves.

La vigilancia centinela es la forma más eficiente de recopilar datos de alta calidad de manera oportuna, reduciéndose drásticamente la cantidad de recursos necesarios en comparación con el sistema de vigilancia universal. Además, los sistemas de vigilancia centinela pueden permanecer estables en el tiempo para dar respuesta a la emergencia de cualquier otro agente respiratorio. Estos sistemas, centran los esfuerzos de recogida de datos en un grupo de hospitales que atienden a una población de referencia y, en su conjunto, son representativos de la población total del territorio. La vigilancia de IRAG en el ámbito hospitalario se complementa con la vigilancia centinela de infección respiratoria aguda en Atención Primaria (IRAs), ambas integradas en el Sistema de Vigilancia de Infección Respiratoria Aguda en España (SiVIRA) y basadas en la experiencia previa de los sistemas integrados en el Sistema de Vigilancia de Gripe en España. Su objetivo es vigilar las infecciones respiratorias agudas en Atención Primaria y hospitales, además de vigilar específicamente gripe, COVID-19 e infecciones por VRS en ambos ámbitos sanitarios.

La vigilancia de IRAs e IRAG parte de la captación a través del sistema sanitario de "síndromes clínicos" que responden a una infección respiratoria aguda de cualquier etiología ("componente sindrómico") e incluye la selección de una muestra de pacientes IRAs/IRAG para el diagnóstico microbiológico de gripe, SARS-CoV-2 y VRS ("componente de selección sistemática").

La vigilancia de IRAG se inició en la temporada 2020-21 y, a comienzos de la temporada 2024-25, todas las CCAA participan en la vigilancia sindrómica de IRAG, excepto La Rioja y la Comunidad Foral de Navarra. La gran mayoría de ellas participan en este "componente sindrómico" con una red de hospitales centinela, con excepción de Castilla– La Mancha, que participa de forma exhaustiva con todos sus hospitales. La cobertura de población vigilada es de un 32,1% con respecto a la población española.

En la vigilancia del "componente de selección sistemática" participan todas las CCAA excepto La Rioja, la Comunidad Foral de Navarra y País Vasco, todas de forma centinela. El número de hospitales participantes en cada CA varía entre uno y diez, con un total de 38 hospitales. De las 16 CCAA, diez realizan la selección sistemática de IRAG dos días a la semana (nueve, los M y X y una, los L y M) y las

[1] European Centre for Disease Prevention and Control. Rapid risk assessment: Coronavirus disease 2019 (COVID-19) pandemic: increased transmission in the EU/EEA and the UK – seventh update [Internet]. European Centre for Disease Prevention and Control. 2020 [cited 2020 Mar 27]. Available from: https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/rapid-risk-assessment-coronavirus-disease-2019-covid-19-pandemic

otras seis un día a la semana (cuatro, los M, una los X y una los J). La cobertura global vigilada con componente de selección sistemática es de un 25,3% de la población española.

En este documento se describe el protocolo de vigilancia y formas de notificación de la Vigilancia de IRAG con ambos componentes para la temporada 2024-25. Es un documento dinámico y seguirá actualizándose según se identifiquen aspectos que puedan contribuir a su mejora y consolidación.

Objetivos

La vigilancia de IRAG tiene como objetivos:

1. Monitorizar la evolución de las infecciones respiratorias agudas en hospitales e identificar patrones inesperados que puedan servir como señal de alerta.
2. Monitorizar la intensidad, expansión geográfica y el patrón de presentación temporal de las formas graves de gripe, COVID-19 e infección por VRS.
3. Obtener información sobre las características epidemiológicas, clínicas y virológicas de los casos hospitalizados por gripe, COVID-19 y de infección por VRS.
4. Describir la gravedad, factores de riesgo y patrones de enfermedad grave por gripe, COVID-19 e infección por VRS.
5. Establecer umbrales epidémicos y niveles de intensidad que sirvan de referencia para evaluar el impacto y la gravedad de cada agente en cada temporada.
6. Determinar los cambios y características virológicas de los diferentes tipos, subtipos y variantes genéticas de gripe, SARS-CoV-2 y VRS circulantes.
7. Estimar la efectividad y el impacto de las medidas preventivas, como la vacunación y la inmunización frente a gripe, COVID-19 y VRS.
8. Estimar la carga de la enfermedad por IRAG y por los virus específicos vigilados, así como el impacto sobre los sistemas de salud que guíen la toma de decisiones para priorizar los recursos y planificar las intervenciones de salud pública y el Sistema Nacional de Salud.

Procedimientos

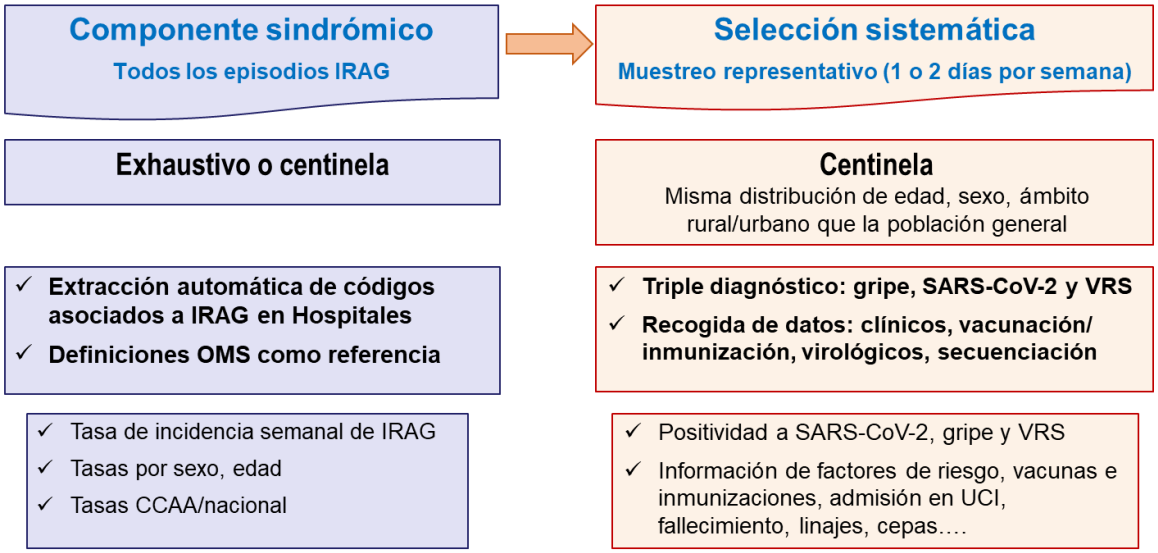
1. Componentes de la vigilancia de IRAG

La vigilancia de IRAG en el ámbito hospitalario tiene dos componentes (Figura 1):

- Un **componente sindrómico**, que proporciona información sobre la tasa de incidencia de hospitalización semanal de IRAG por sexo y grupo de edad, a nivel autonómico y nacional. Para esta estimación se emplea como denominador la población de referencia de cada hospital participante.
- Un **componente de selección sistemática** que consiste en la selección sistemática de todas las IRAG que son hospitalizadas el martes y/o miércoles (u otros días de la semana pre-establecidos por el hospital) de la semana, en los que se recogerá una muestra respiratoria para el diagnóstico microbiológico de gripe, SARS-CoV-2 y VRS, así como información epidemiológica, clínica, virológica y de vacunación e inmunización.

Los indicadores del componente sindrómico (tasas de IRAG), junto con los indicadores del componente centinela (porcentaje de positividad y caracterización epidemiológica, clínica, virológica y estado de inmunización de los casos), permitirán cumplir los objetivos del sistema.

Figura 1. Componentes de la Vigilancia de IRAG



Las CCAA que realizan la vigilancia de IRAG solamente con el componente sindrómico, a la espera de poder incluir más adelante el componente de selección sistemática de muestras centinela, deberán seguir las indicaciones correspondientes al componente sindrómico, tanto si es exhaustivo como si es centinela, en los siguientes apartados.

2. Periodo de vigilancia

Los hospitales participantes llevarán a cabo las actividades de vigilancia a lo largo de todo el año. La temporada comenzará en la semana 40 de un año y durará hasta la 39 del año siguiente, siguiendo el criterio de vigilancia de virus respiratorios establecido en el sistema de vigilancia de infección respiratoria aguda (SiVIRA).

3. Población vigilada

Cada hospital centinela estimará las poblaciones de su área de referencia, por grupo de edad desagregado en cortes de 5 años (<1, 1-4, 5-9, 10-14, …, 95-99 y 100 o más) y por sexo. Esto permitirá disponer de denominadores para el cálculo de las tasas de incidencia de IRAG a nivel nacional, por CCAA, por grupo de edad y sexo.

4. Definición de caso

Basada en la definición de IRAG de la OMS[2], se define un paciente con IRAG como:

- Paciente captado con la extracción de códigos de IRA (Tabla 1) o con las impresiones diagnósticas **al ingreso** (Tabla 2).

[2] Julia Fitzner et al. Revision of clinical case definitions: influenza-like illness and severe acute respiratory infection. Bull World Health Organ. 2018 Feb 1; 96(2): 122–128. Published online 2017 Nov 27. doi: 10.2471/BLT.17.194514

Cuyo episodio de IRA es:

- **Agudo**: con inicio de síntomas en los **últimos 10 días** (previos al ingreso)
- **Grave**: que requiere hospitalización (tiene cursada una orden hospitalaria de **ingreso**[3]), y permanece ingresado un mínimo de 24 horas o fallece dentro de esas primeras 24 horas.

5. Identificación de casos para el componente sindrómico

Se incluirán en la vigilancia, todos los pacientes ingresados con características de IRAG, en cualquiera de las unidades o servicios del hospital centinela, incluidas las Urgencias y las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI). Para facilitar el trabajo de la persona encargada de la vigilancia en el hospital centinela (Medicina Preventiva del hospital o responsables de Salud Pública de la CCAA), se propone el acceso a los listados de admisión, ya sea convencional como a través de urgencias, para identificar los pacientes hospitalizados sospechosos de ser un caso de IRAG. Para ello, y en función de la forma de identificación de pacientes y codificación de episodios al ingreso, así como del tipo de historias clínicas electrónicas, en cada hospital participante, se proponen las siguientes estrategias:

1. Para los hospitales que codifiquen los motivos de ingreso por código CIE [CIE-9-MC (Clasificación Internacional de Enfermedades 9, Modificación Clínica) o CIE-10-ES (Clasificación Internacional de Enfermedades 10, modificación clínica en castellano)] se identificarán los casos mediante la extracción de los siguientes códigos (Tabla 1).
2. Para los hospitales que no codifiquen los motivos de ingreso se obtendrá el listado de todos los pacientes ingresados para quienes, entre las tres primeras impresiones diagnósticas en el momento del ingreso, figuren los filtros o palabras clave incluidos en la Tabla 2.
3. En algunos hospitales/CCAA se está trabajando en la identificación de pacientes IRAG a partir de procesos de lectura de lenguaje natural de las historias clínicas electrónicas.

Tabla 1. Código CIE correspondientes a infección respiratoria aguda

Categoría	Signo o síntoma	CIE-10-ES	CIE-9 -MC
Infecciones	Infecciones agudas del tracto respiratorio superior	J00-J06	460-466
	Gripe y neumonía	J09-J18	480-488
	Otras infecciones agudas del tracto respiratorio inferior	J20-J22	466, 519.8
Otras enfermedades respiratorias	Bronquitis	J40	490, 491.21
	Enfermedad pulmonar obstructiva crónica reagudizada por una infección	J44.0, J44.1	496
	Asma con exacerbación (aguda)	J45.21, J45.31, J45.41, J45.51, J45.901, J98.01	493.02, 493.12, 493.22, 493.92
	Insuficiencia respiratoria, no clasificada bajo otro concepto, aguda o no especificada	J96.0, J96.2, J96.9	786.09
	Otros trastornos respiratorios especificados	J98.8	519.8
Vinculados a COVID-19	Neumonías confirmadas como debidas al nuevo coronavirus de 2019 (COVID-19)	J12.82 U07.1	079.82

[3] Paciente ingresado de acuerdo con el MANUAL DE DEFINICIONES ESTADÍSTICAS DE CENTROS SANITARIOS DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Disponible en: https://www.mscbs.gob.es/estadEstudios/estadisticas/docs/TablasSIAE2013/DEFINICIONES_C1.pdf- Se consideran todos los ingresos para diagnóstico o tratamiento en régimen de internado, tanto si la orden de ingreso es programada como urgente. - No se consideran ingresos hospitalarios los pacientes atendidos en observación de urgencias, hospital de día, sesiones de hemodiálisis, cirugía ambulatoria, ni los traslados entre los servicios del propio hospital.

Tabla 2. Impresiones diagnósticas en el momento del ingreso definitorias de infección respiratoria aguda (ejemplos).

Palabras clave para filtrar	Posibles impresiones diagnósticas compatibles con IRAG en los listados de admisión
Neumonía	Neumonía Neumonía derecha, izquierda, lobar, atípica Neumonía bilateral Neumonía adquirida en la comunidad Neumonía por organismo sin especificar Bronconeumonía Afectación pulmonar Infiltrados Opacidades Condensación
Asma	Asma agudización Asma agudizadoReagudización asmáticaHiperreactividad bronquial Broncoespasmo
EPOC	EPOC reagudizado EPOC con exacerbación aguda
Infección respiratoria	Infección respiratoria Infección respiratoria aguda Bronquiolitis Gripe, síndrome gripal Infección SARS Infección COVID, COVID-19 Infección VRS
Insuficiencia respiratoria	Disnea Insuficiencia respiratoria aguda

Para la aplicación adecuada de la definición de caso, el listado de casos sospechosos de IRAG deberá revisarse para verificar que se cumplen las condiciones de la definición de caso: inicio agudo en los últimos 10 días y hospitalización de al menos 24h (excepto cuando se produce la defunción de un paciente IRAG menos de 24hs después de la hospitalización).

Se excluirán aquellos pacientes con procesos claramente no infecciosos que explican la sintomatología (por ejemplo, trombo-embolismo pulmonar o enfermedades cardiacas agudas) y aquellos con neumonía aspirativa, acidosis respiratorias y las insuficiencias respiratorias, EPOC y asma no agudizadas. En general se excluyen los pacientes con IRAG de origen nosocomial porque el objetivo de esta vigilancia es estimar la incidencia de casos de IRAG hospitalizados procedentes de la comunidad. Quedan excluidos por tanto todos los pacientes hospitalizados con IRAG cuya fecha de inicio de síntomas sea 48h posterior a un ingreso previo.

Entre los pacientes posibles de IRAG identificados se verificarán los criterios clínicos de sospecha de IRAG en la historia clínica electrónica (HCe) y se registrará el número semanal de ingresos con sospecha de IRAG, como se indica en el apartado 6.

Se considera un “reingreso” aquel ingreso de IRAG que se produce en ≤14 días desde fecha de alta de otro episodio/ingreso previo.

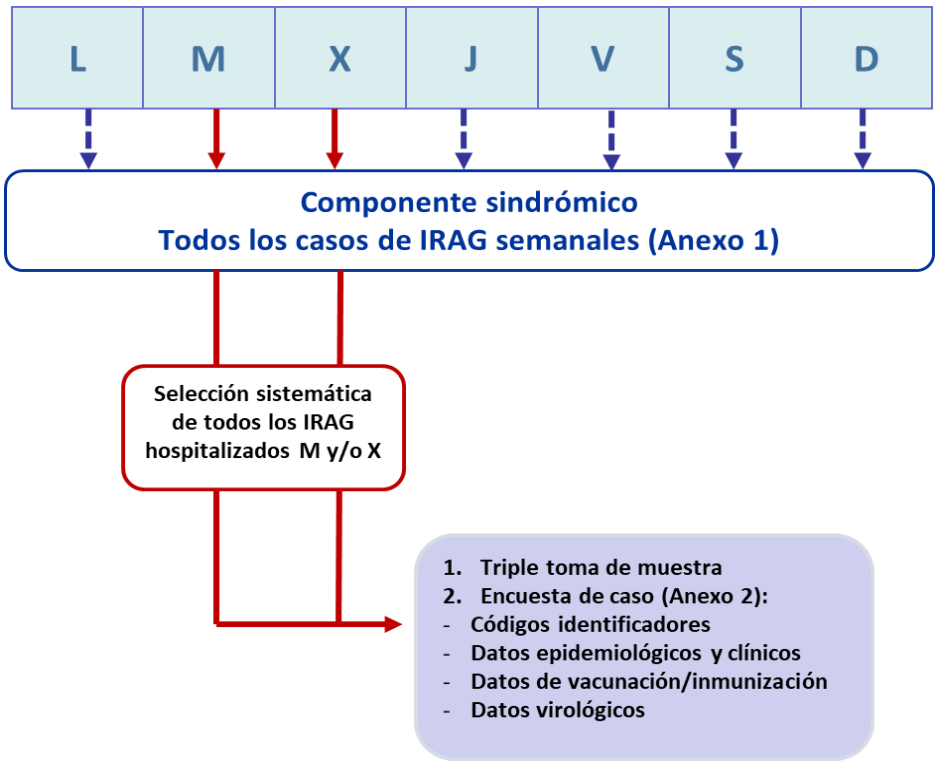
6. Recogida de datos y ficheros para vigilancia

La recogida de información para la vigilancia se realizará de la siguiente forma (Figura 2):

- **Casos de IRAG ingresados en la semana**. A través de los listados de admisión y la HCe, se registrarán en un fichero individualizado (IRAG_SINDROMICA) todos los pacientes hospitalizados con IRAG esa semana, con información básica de identificación del caso, sexo y fecha de nacimiento (Anexo 1. MetaData_IRAG).
- **Casos de IRAG ingresados en martes y/o miércoles (u otros días de la semana pre-establecidos).** Para todos ellos se deben recoger las variables de IRAG_ENCUESTA_CASO (Anexo 1. MetaData_IRAG)**,** entre las que se incluyen: códigos identificadores de CCAA, hospital y paciente, datos epidemiológicos y clínicos (fecha de nacimiento, sexo, síntomas, fechas de inicio de síntomas, toma de muestra, ingreso y alta, factores de riesgo, complicaciones, ventilación mecánica invasiva, ingreso en UCI, defunción) y la información de laboratorio (detección de gripe, SARS-CoV-2 o VRS, fecha de diagnóstico, tipo de técnica utilizada, resultados de secuenciación, etc.)
- En el Anexo 1 (IRAG_ENCUESTA_CASO. MetaData_IRAG) se señalan las **variables esenciales** para cumplir con los objetivos básicos de vigilancia y las variables necesarias para cumplir con el objetivo de "Estimar la efectividad y el impacto de medidas preventivas". Estas variables son de obligada cumplimentación para aquellas CCAA que quieran iniciar o continuar su participación en las estimaciones de efectividad e impacto de los programas de vacunación e inmunización de gripe, COVID-19 y VRS, a nivel nacional, y a nivel europeo dentro de las iniciativas de ECDC (En la actualidad: "Vaccine Effectiveness, Burden and Impact Studies (VEBIS) of COVID-19 and Influenza". ECDC tender OJ/2021/DPR/12924).
- En la temporada 2023-24 se inició un **refuerzo de la vigilancia de IRAG en población pediátrica**, de carácter voluntario, con el objetivo de estimar de forma más robusta la carga de enfermedad del VRS y evaluar la efectividad de Nirsevimab frente a hospitalización por VRS. De forma voluntaria para las CCAA que estén interesadas, en esta temporada 2024-25 se propone extender el refuerzo a lactantes <2 años en el momento del ingreso, si bien se podrá reducir a lactantes <1 año o <6 meses, en función de la factibilidad en la comunidad autónoma. El refuerzo consistirá en la toma de muestra para diagnóstico microbiológico triple y la cumplimentación de la encuesta de caso en todos los casos de IRAG en lactantes en dicha franja de edad, que ingresen en cualquier día de la semana. Las CCAA que no participen en el refuerzo, continuarán incluyendo los casos de IRAG, con la toma de muestra, el diagnóstico microbiológico y la cumplimentación de la encuesta, únicamente en los ingresados los martes y/o miércoles (u otros días de la semana pre-establecidos).
- Es necesario incluir algún **identificador personal** en todos los registros individualizados de SiVIRA (tanto en el archivo IRAG_SINDROMICA como en el de IRAG_ENCUESTA_CASO). Según el acuerdo aprobado por la ponencia de Vigilancia (8 de marzo de 2023):
- Hay dos identificadores principales: CIP-SNS y DNI/NIE que se deben incluir (ambos o, al menos, uno de ellos) siempre que se pueda. Cada uno de ellos se cruzaría con bases de datos diferentes, por ejemplo, registros de vacunación e inmunización y mortalidad. Además, el hecho de tener dos identificadores permitirá la validación de los registros.
- Si no se dispone de ninguno de estos identificadores, se debe recurrir a los Identificadores secundarios: CIP-AUT, si estuviera disponible y/o pasaporte.

- El nombre y apellidos se cumplimenta como identificador adicional, sólo en el caso de que no se tuviera disponibilidad de ninguno de los anteriores.
- Si sólo se tiene posibilidad de incluir un identificador se incluiría uno de ellos con el siguiente orden de prioridad: 1.CIP-SNS, 2.DNI/NIE, 3.CIP-AUT, 4. Pasaporte, 5. Nombre y apellidos.
- En el Anexo 2 se facilitan los códigos CIE-9-MC y CIE-10-ES indicativos de **enfermedades crónicas**, en el caso de que se pueda realizar la captación automática de los mismos desde la historia clínica electrónica.
- Además, en un fichero separado se enviará de forma anual la **población de referencia estimada** para cada hospital centinela, por grupos de edad en cortes de 5 años (excepto <1 año y 1-4 años que se reportan desagregados) y por sexo **IRAG_POBLACIÓN ANUAL.** (Anexo 1. MetaData_IRAG**)**.
- Aunque este protocolo nacional está pensado para la vigilancia de gripe, SARS-CoV-2, y VRS, o cualquier patógeno respiratorio de presentación aguda que pueda emerger en el futuro, las CCAA que tengan capacidad pueden notificar la identificación de otros patógenos respiratorios en las variables creadas para ello (Anexo 1. MetaData_IRAG_ENCUESTA DE CASO).

Figura 2. Esquema de recogida de información en los casos semanales de IRAG y en los IRAG hospitalizados M y/o X seleccionados sistemáticamente



- **Notificación de cero casos**. Con el objetivo de diferenciar la falta de notificación de la ausencia de casos:
  - Si en alguna de las semanas **uno de los hospitales notificadores** no tuviera ningún caso de IRAG, se deberá crear un paciente "dummy" o ficticio, que se notificará en el fichero de IRAG_SINDROMICA junto con el resto de casos reales de los demás hospitales de la

comunidad autónoma, si los hubiera. La ausencia de casos de un hospital (ya sean reales o dummy) en el fichero IRAG_SINDROMICA notificado en una semana se interpretará por tanto como ausencia de notificación por parte de ese hospital en esa semana concreta, eliminándose su parte correspondiente de población vigilada para esa semana.

- Si no se hubiera recogido ninguna muestra para el componente sistemático **en toda la comunidad o ciudad autónoma** por no haberse producido hospitalizaciones por IRAG en los días M y/o X, se deberá crear un paciente "dummy" o ficticio para notificar como fichero IRAG_ ENCUESTA DE CASO. La falta de envío de un fichero con datos de IRAG_ENCUESTA DE CASO se interpretará como ausencia de notificación del componente sistemático por parte de la comunidad autónoma, no calculándose ningún indicador derivado de estos datos esa semana para esa comunidad autónoma y eliminándose la misma para derivar los indicadores nacionales.
- En ambos casos, para los pacientes "dummy" o ficticios, se deberán asignar valores predefinidios para las variables obligatorias, siguiendo las instrucciones en el MetaData, donde se aportan también ejemplos.

7. Toma de muestra y diagnóstico virológico (incluyendo tipado y subtipado)

Para el cumplimiento de este protocolo, se debe tomar muestra a todos los pacientes hospitalizados con IRAG uno o dos días a la semana. Se recomienda que la selección de IRAG se realice dos días a la semana para aumentar el tamaño de muestra y estimar de forma más robusta los indicadores de vigilancia. La toma de muestra debería realizarse lo antes posible, y preferiblemente antes de 7 días desde el inicio de los síntomas para poder detectar adecuadamente los virus gripe, SARS-CoV-2 y VRS. El procedimiento para la toma de muestra respiratoria se describe en el Anexo 3.

- El diagnóstico para gripe, SARS-CoV-2 y VRS de pacientes centinela en la vigilancia de IRAG se recomienda que se realice por RT-PCR, debido a su mayor especificidad y sensibilidad respecto a los test de antígenos, sin perjuicio de que en la práctica clínica el profesional sanitario que atiende al paciente pueda realizar adicionalmente in situ un test rápido de detección de antígenos para alguno de los tres viruss.
- Si no fuera posible la realización de una prueba de RT-PCR se consignarán los resultados de las pruebas de antígenos. Especialmente, la negatividad de una prueba de Ag necesita la confirmación del negativo con RT-PCR.
- Se recomienda que las pruebas de laboratorio (recomendada RT-PCR), se realicen en muestras obtenidas el momento del ingreso hospitalario o tan pronto como sea posible tras el mismo. Si no fuera posible la obtención de estas muestras, se podrán consignar los resultados de pruebas realizadas para ese episodio con anterioridad al ingreso.
- Es necesario asegurar la trazabilidad de la muestra del paciente centinela mediante una clave "ID muestra", que asegura la unión de la información epidemiológica, clínica y de vacunación e inmunización, con la información virológica de cada caso. Es muy importante que, para cada determinación de gripe, SARS-CoV-2 y VRS, se rellenen las variables muestragripe, muestrasarscov2 y muestravrs (Si/No/NC), así como idmuestragripe, idmuestrasarscov2 y idmuestravrs, en el fichero IRAG_ENCUESTA_CASO (Anexo 1. MetaData_IRAG). Si la misma muestra se utiliza para la confirmación virológica de los tres virus (lo deseable), los idmuestragripe, idmuestrasarscov2 e idmuestravrs seráncumplimentados con el mismo código.

El "ID muestra" asignado a cada muestra debe mantenerse sin cambios en los sucesivos envíos semanales, para asegurar la trazabilidad de las muestras a lo largo de toda la temporada.

- Todas las muestras positivas a gripe y/o a VRS deben ser tipadas y, en el caso de los virus de la gripe A, deben ser subtipadas.
- Cada CA debe establecer los mecanismos necesarios para que toda la información de los casos IRAG seleccionados sistemáticamente cada semana, incluida la de tipado, subtipado y secuenciación, pueda ser recogida, siguiendo el circuito de vigilancia en cada CA.

8. Caracterización genética de virus respiratorios

Al seleccionarse de forma sistemática, las muestras centinela positivas para gripe, SARS-CoV-2o VRS son representativas de los virus que circulan en cada territorio vigilado. Cada muestra llevará siempre asignada una clave de identificación "ID muestra" (Fichero IRAG_ENCUESTA_CASO), que permite enlazar la información epidemiológica con las caracterizaciones del laboratorio. Esta clave será asignada por el propio laboratorio a cada muestra que se diagnostique para gripe, SARS-CoV-2 y VRS, y debe mantenerse sin cambios a lo largo de la temporada.

Es importante que los hospitales identifiquen aquellas muestras procedentes de pacientes centinela para que los laboratorios puedan priorizarlas para su caracterización genética, debido a que por su representatividad son unas muestras de gran valor para la vigilancia virológica.

8.1. Secuenciación de gripe, SARS-CoV-2y VRS

Se debe secuenciar una muestra representativa de **virus de la gripe** para su caracterización genética, antes, durante y después del periodo epidémico de gripe. Al principio de la temporada, antes de intensificarse la circulación de virus gripales y del ascenso de la onda epidémica de gripe, se debe intentar secuenciar todos los virus positivos a gripe que tengan un valor de CT<30 (aplicable a todos los virus que se envíen durante la temporada). Una vez iniciado el periodo epidémico con mayor intensidad de circulación viral, sería necesario secuenciar una selección representativa de virus gripales positivos, por ejemplo, entre 4-5 virus por semana por CCAA. Cuando la actividad gripal vuelva a disminuir, una vez terminada la onda epidémica gripe, puede volver a secuenciarse todos los virus gripales.

Se deben secuenciar **TODOS** los virus **SARS-CoV-2** positivos de pacientes seleccionados sistemáticamente para la vigilancia, e incluir el resultado en la encuesta de caso, mediante el número de GISAID. En caso de que no sea técnicamente posible la secuenciación, debe indicarse SECNOPOS.

En el caso de **VRS**, se deben intentar secuenciar todos los virus VRS positivos de pacientes seleccionados sistemáticamente, dependiendo de las capacidades de cada laboratorio.

Cuando se confirme un resultado positivo, los circuitos para la caracterización de las variantes y grupos genéticos de SARS-CoV-2, gripe y VRS en muestras centinela (Figura 3) serán, dependiendo de la capacidad de cada CA:

a) Laboratorios regionales con capacidad de secuenciación de variantes gripe, SARS-CoV-2 y VRS

En aquellas CCAA con capacidad para secuenciar en sus propios laboratorios de referencia, se deberá incluir el resultado de las caracterizaciones de muestras centinela en la encuesta de caso, identificadas con el "ID muestra" y siguiendo la nomenclatura de cepas, variantes o subtipos de interés.

Preferiblemente se notificará el código de la secuencia correspondiente (gripe, SARS-CoV-2 o VRS) en el repositorio de GISAID, indicando en el campo "Sample ID given by the originating lab" el **idmuestra**

del sistema de vigilancia. Si el idmuestra es completamente idéntico al cumplimentado en el sistema de vigilancia, esto permitirá recuperar los resultados de la secuenciación. Durante la temporada 2024-25, estará en pilotaje este modo de recuperación de las secuencias, por lo que temporalmente se deberá notificar al sistema de vigilancia el **código GISAID** asignado por la plataforma a cada muestra, en el formato "EPI_ISL_número". En caso de notificar el código GISAID, no es necesario cumplimentar la información de cepas, variantes o sutipos de interés. Si no se puede introducir en GISAID, sí se deberá cumplimentar esa información directamente en la encuesta de caso, según se detalla a continuación.

Para **gripe**, se usará el listado publicado al inicio de cada temporada en la aplicación Web SiVIRA.

Para **SARS-CoV-2**, sólo se notificarán linajes asignados por secuenciación. Si el linaje se ha asignado por PCR, NO se debe notificar. . Un listado de variantes de interés "Variantes_SARS-COV-2_ddmmaaaa" admitidas en la aplicación estará disponible y siempre actualizado en la web SiVIRA.

Para **VRS** se notificará el tipo de VRS (A o B).

b) Envío de muestras para secuenciación en el CNM

Las CCAA cuyos laboratorios de referencia no tengan capacidad para secuenciación de gripe, SARS-CoV-2 y/o VRS, deberán enviar las muestras centinela al CNM, siempre identificadas con el **"ID muestra"** correspondiente, según el criterio indicado en el apartado previo: una muestra representativa de los virus de la gripe (todos los positivos antes y después del periodo epidémico y una muestra representativa de los mismos durante el periodo epidémico gripal) y todos los positivos a SARS-CoV-2 y VRS (según las capacidades del laboratorio).

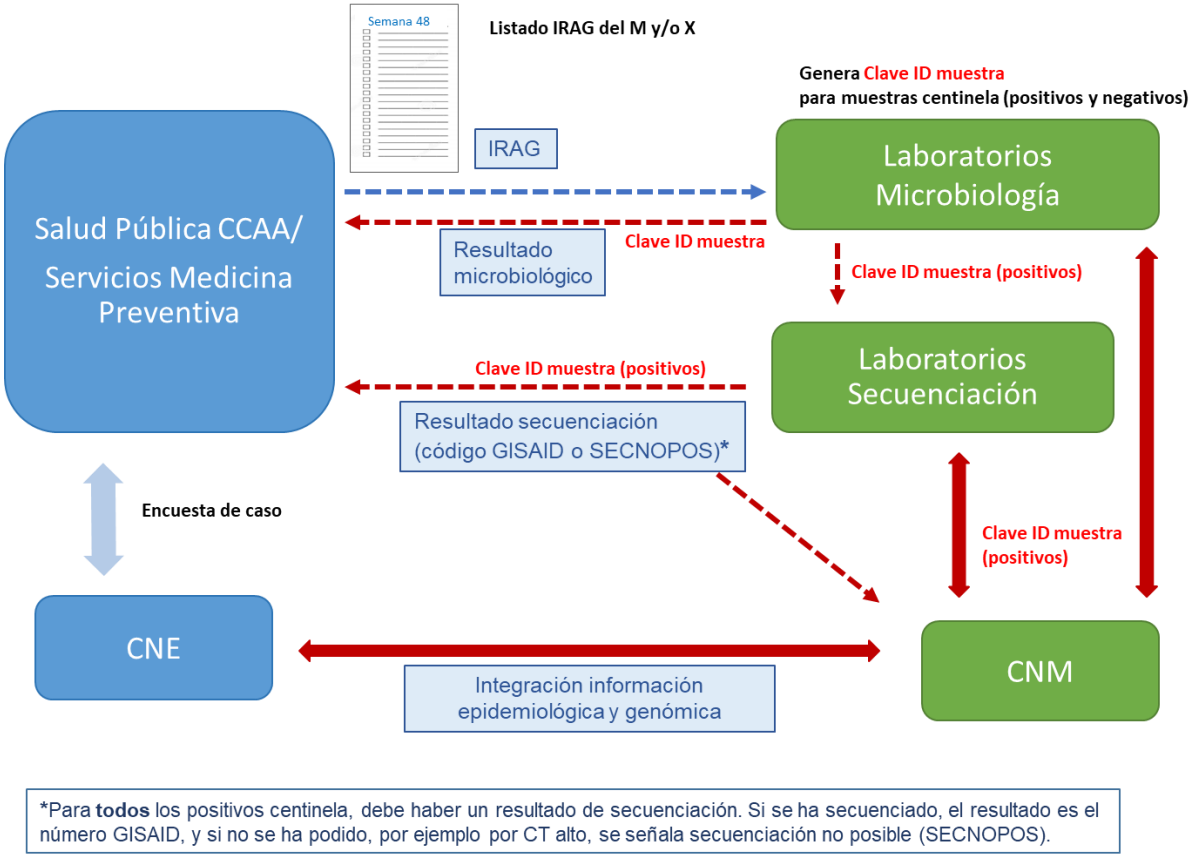
Es importante la correcta identificación de las muestras enviadas al CNM pertenecientes al sistema centinela, garantizando su correspondencia y la recuperación de toda la información adicional de SiVIRA a través de "ID muestra".

El CNM y el CNE se intercambiarán la información de resultados de secuenciación de las muestras centinela, de forma que se pueda enlazar la información genómica con la información epidemiológica, también para la notificación a nivel europeo.

8.2. Envío de muestras para aislamiento viral en el CNM

El laboratorio del hospital enviará al CNM o a otro Centro Nacional de Gripe (NIC) una alícuota de las muestras respiratorias positivas a gripe y/o SARS-CoV-2 y/o VRS para proceder al aislamiento y la caracterización de los virus detectados. De esta forma se puede cumplir con el mandato de la OMS según el cual los virus representativos aislados de **gripe** deben enviarse a los centros colaboradores de la OMS para que se utilicen como potenciales candidatos para reformular vacunas que se adapten a las variantes o grupos de virus circulantes. En el caso de SARS-CoV-2 también hay que realizar análisis antigénicos, con virus cultivados. Basta con hacer una selección de las variantes más frecuentes (muestras respiratorias con valores de Ct muy bajos, en torno a 15) y enviar todas las variantes infrecuentes. Se pueden aprovechar los envíos periódicos que se hacen con gripe, ya que tanto las muestras que contengan virus de la gripe como SARS-CoV-2 y VRS son sustancias infecciosas clase B y pueden enviarse juntas.

Figura 3. Identificación y trazabilidad de las muestras centinela



9. Recursos humanos

La coordinación de la vigilancia de IRAG es responsabilidad de las Unidades de Salud Pública en cada CA. La organización de los recursos humanos para la recogida de la información en los hospitales y la preparación de los ficheros para la notificación al sistema de vigilancia se decidirá en cada CA. El equipo responsable de la recogida y gestión de los datos de vigilancia de IRAG, que puede formar parte del servicio de Medicina Preventiva del hospital centinela, siempre en colaboración con los Servicios de Salud Pública de la CA, deberá tener acceso a la HCe y a los listados de laboratorio del hospital.

10. Circuito de transmisión de los datos

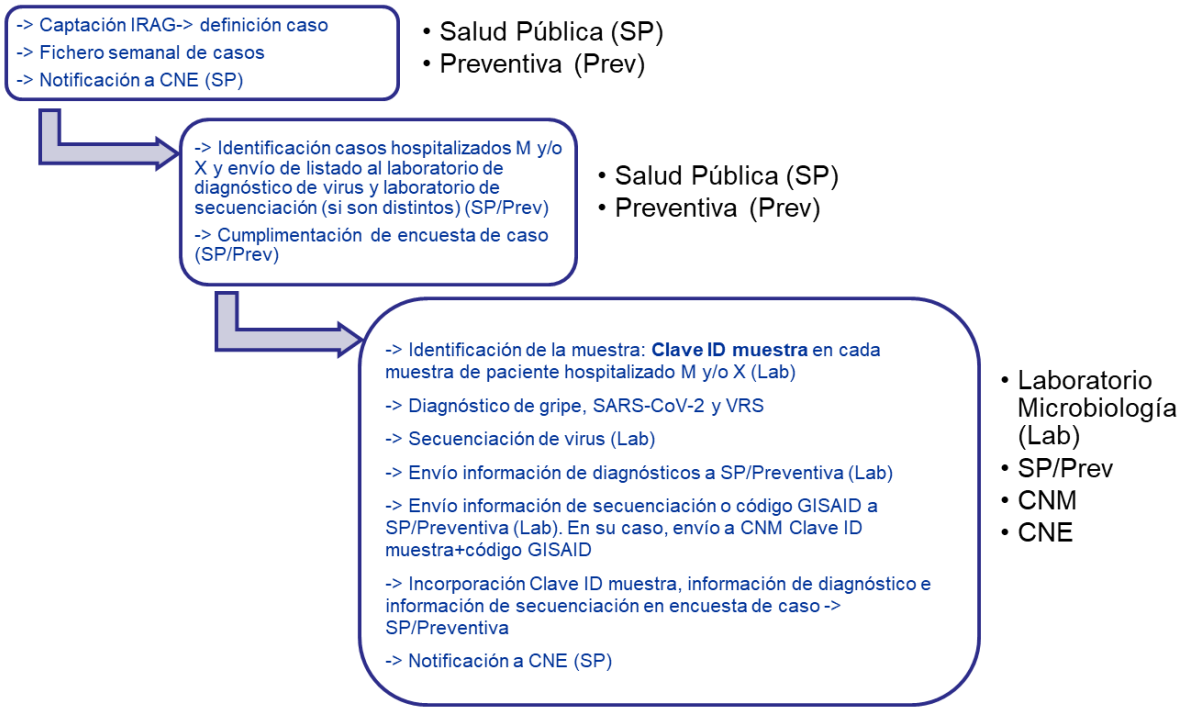
El flujo de información en la vigilancia de IRAG se presenta en la figura 4.

- Las Unidades de Salud Pública (SP) y/o de Medicina Preventiva (Preventiva) del hospital serán responsables de:
  - → Seleccionar todos los casos de IRAG que se hospitalicen en la semana y cumplan la definición de caso de IRAG.
  - → Preparar el fichero semanal de todos los casos de IRAG
  - → Identificar todos los IRAG hospitalizados M y/o X y enviar el listado de estos pacientes al laboratorio de diagnóstico de virus y laboratorio de secuenciación (si son distintos).

- → Identificar aquellos pacientes IRAG hospitalizados en los días seleccionados en los que no se ha realizado una PCR de gripe, SARS-CoV-2 o VRS y solicitar una muestra respiratoria para su determinación.
- → Cumplimentar la encuesta de caso en todos los IRAG hospitalizados M y/o X.
- → Incluir la información de ID personal, ID muestra, diagnóstico de virus y secuenciación genética que reciban de los laboratorios en la encuesta de caso.
- → Salud Pública es la responsable de cargar los ficheros semanales de IRAG y la encuesta de caso en SiVIRA (https://sivira-centinela.isciii.es/).

- Los laboratorios de Microbiología serán responsables de:
  - → Asignación de la "ID muestra" a cada hospitalizado M y/o X.
  - → Realizar el diagnóstico de gripe, SARS-CoV-2 y VRS
  - → Realizar la secuenciación de virus, según los criterios especificados en el apartado 8.1.
  - → Enviar la información de diagnóstico a las unidades de SP o Preventiva. Dependiendo de la organización de la vigilancia de IRAG en cada CA, coordinada por SP, algunos laboratorios de secuenciación pueden enviar la información al CNM con la ID muestra + código GISAID.
  - → El laboratorio del hospital enviará al CNM una alícuota de las muestras respiratorias positivas a gripe y/o SARS-CoV-2 y/o VRS para proceder al aislamiento y la caracterización de los virus detectados. De esta forma se puede cumplir con el mandato de la OMS según el cual los virus representativos aislados de gripe deben enviarse a los centros colaboradores de la OMS para que se utilicen como potenciales candidatos para reformular vacunas que se adapten a las variantes o grupos de virus circulantes. En el caso de SARS-CoV-2 también hay que realizar análisis antigénicos, con virus cultivados. Basta con hacer una selección de las variantes más frecuentes (muestras respiratorias con valores de Ct muy bajos, en torno a 15) y enviar todas las variantes infrecuentes. Se pueden aprovechar los envíos periódicos que se hacen con gripe, ya que tanto las muestras que contengan virus de la gripe como SARS-CoV-2 o VRS son sustancias infecciosas clase B y por tanto pueden enviarse juntas.
- El envío de los ficheros semanales (ver Anexos) con la información de vigilancia de IRAG a una aplicación del sistema SiVIRA (https://sivira-centinela.isciii.es/) se llevará a cabo siempre por SP.
- En la sistemática de notificación, un fichero semanal sustituye automáticamente al anterior, con la consiguiente incorporación de casos nuevos o actualizaciones de los anteriores.

Figura 4. Flujo de información en la Vigilancia de IRAG



11. Análisis e Indicadores

Los indicadores epidemiológicos y virológicos que se obtendrán semanalmente a partir de la información de casos hospitalizados con IRAG son:

- Tasas de incidencia semanales de IRAG por grupo de edad y sexo, a nivel nacional y por CCAA, ponderada por la distribución de edad y sexo de cada CA, y por el tamaño poblacional de cada CA para la tasa nacional.
- Número de detecciones centinela de gripe, SARS-CoV-2 y VRS.
- Porcentaje semanal de positividad a gripe, SARS-CoV-2 y VRS por grupo de edad y sexo, a nivel nacional y por CCAA.
- Estimaciones de las tasas semanales de hospitalización por gripe, COVID-19,y VRS, por grupo de edad y sexo, a nivel nacional y por CCAA, aplicando a las tasas de incidencia de IRAG la positividad a cada virus, respectivamente.
- Proporción de las diferentes variantes genéticas (o aparición de variantes nuevas) entre los casos de COVID-19 o gripe hospitalizados.
- Prevalencia de complicaciones y factores de riesgo para enfermedad grave de gripe, COVID-19 y VRS.

12. Difusión de la información

El circuito interno de información se decidirá en cada CCAA. El CNE recogerá los datos de las distintas CCAA y realizará semanalmente el registro de información y la explotación y análisis de los datos a nivel nacional. A partir de esta información se elabora un Informe Semanal de Vigilancia, en colaboración con el CNM, que se transmite semanalmente los miércoles por la tarde a todos los participantes en la Vigilancia de IRAG de cada CA participante, a otros miembros del SiVIRA que todavía no se han incorporado a este sistema, a la dirección del ISCIII, al CCAES y a la DGSP del MS. En estos informes se recoge la evolución de las tasas de IRAG y de los casos hospitalizados de gripe, COVID-19 y VRSen España y en las diferentes CCAA. El informe se publicará el jueves de cada semana al mediodía en la página WEB del Instituto de Salud Carlos III en: Informes semanales de vigilancia de IRAs y de IRAG: Gripe, Covid-19 y otros virus respiratorios.

Con periodicidad mayor (según sea necesario) se analizarán y comunicarán otros resultados de la vigilancia como la determinación de los factores de riesgo frente a enfermedad grave y la efectividad de las medidas preventivas como la vacunación y la inmunización.

Referencias

- Operational considerations for respiratory virus surveillance in Europe. Copenhagen: WHO Regional Office for Europe and Stockholm: European Centre for Disease Prevention and Control; 2022. Operational considerations for respiratory virus surveillance in Europe - July 2022 (europa.eu)
- Licence: Licence: CC BY 4.0 InternationalWorld Health Organization. End-to-End Integration of SARS-CoV-2 and Influenza Sentinel Surveillance—Revised Interim Guidance; WHO: Geneva, Switzerland, 2022
- European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC). COVID-19 surveillance guidance. Transition from COVID-19 emergency surveillance to routine surveillance of respiratory pathogens. Stockholm: ECDC; 2021.
- Maintaining surveillance of influenza and monitoring SARS-CoV-2 – adapting Global Influenza surveillance and Response System (GISRS) and sentinel systems during the COVID-19 pandemic: Interim guidance. Geneva: World Health Organization; 2020 (WHO/2019-nCoV/ Adapting_GISRS/2020.1). Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-Integrated_sentinel_surveillance-2022.1
- European Centre for Disease Prevention and Control. Strategies for the surveillance of COVID-19. Stockholm, April 2020.
- European Centre for Disease Prevention and Control, WHO Regional Office for Europe. Surveillance of influenza in the WHO European Region during COVID-19, September 2020.
- European Centre for Disease Prevention and Control, WHO Regional Office for Europe. Severe acute respiratory infections surveillance during co-circulation of influenza and SARS-CoV-2. 2020.
- European Centre for Disease Prevention and Control, WHO Regional Office for Europe. Operational considerations for influenza surveillance in the WHO European Region during COVID-19: interim guidance; 2020. Operational considerations for influenza surveillance in the WHO European Region during COVID-19: interim guidance (europa.eu)

Anexo 1. Ficheros para la vigilancia de IRAG

IRAG_POBLACION_ANUAL. MetaData_IRAG

Variable	Etiqueta	Tipo	Lista de valores	Observaciones	Obligatoria¥
ccaa	CCAA	Lista de valores	1: Andalucía 2: Aragón 3: Asturias 4: Baleares 5: Canarias 6: Cantabria 7: Castilla-La Mancha 8: Castilla y León 9: Cataluña 10: Comunidad Valenciana 11: Extremadura 12: Galicia 13: Madrid 14: Murcia 15: Navarra 16: País Vasco 17: La Rioja 18: Ceuta 19: Melilla		SI
idhospital	Código hospital	Carácter		Recomendado utilizar el Código de Centro Normalizado REGCESS (CCN) 10 dígitos, disponible en: https://regcess.mscbs.es/regcessWeb/inicio.do	SI
nombrehospital	Nombre del hospital	Sí	Carácter	Nombre del hospital centinela, recomendado utilizar el nombre en REGCESS, disponible en: https://regcess.mscbs.es/regcessWeb/inicio.do	SI
anno	Año inicio de la temporada	Numérica		Año inicio de la temporada	SI
sexo	Sexo	Lista de valores	1 = hombre 2 = mujer 3 = otro 9 = Desconocido	Sexo administrativo (el que conste en el sistema en el momento de la extracción de datos).	SI
pobmenor1	Población de menores de 1 año	Numérica			SI
pob1_4	Población de 1 a 4 años	Numérica			SI
pob5_9	Población de 5 a 9 años	Numérica			SI
pob10_14	Población de 10 a 14 años	Numérica			SI
pob15_19	Población de 15 a 19 años	Numérica			SI
pob20_24	Población de 20 a 24 años	Numérica			SI
pob25_29	Población de 25 a 29 años	Numérica			SI
pob30_34	Población de 30 a 34 años	Numérica			SI
pob35_39	Población de 35 a 39 años	Numérica			SI
pob40_44	Población de 40 a 44 años	Numérica			SI
pob45_49	Población de 45 a 49 años	Numérica			SI
pob50_54	Población de 50 a 54 años	Numérica			SI
pob55_59	Población de 55 a 59 años	Numérica			SI
pob60_64	Población de 60 a 64 años	Numérica			SI
pob65_69	Población de 65 a 69 años	Numérica			SI
pob70_74	Población de 70 a 74 años	Numérica			SI
pob75_79	Población de 75 a 79 años	Numérica			SI
pob80_84	Población de 80 a 84 años	Numérica			SI
pob85_89	Población de 85 a 89 años	Numérica			SI
pob90_94	Población de 90 a 94 años	Numérica			SI
pob95_99	Población de 95 a 99 años	Numérica			SI
pob100mas	Población de 100 o más años	Numérica			SI

¥ Si la variable es obligatoria, el fichero no podrá ser cargado en la Web SiVIRA. Si no es obligatoria, el fichero podrá ser cargado, pero en posteriores actualizaciones deberá cumplimentarse esa información. Para algunas variables, al introducir un fichero sin información, saltará un aviso especificando la información que se deberá cumplimentar en próximas actualizaciones.

IRAG_SINDROMICA. MetaData_IRAG

Variable	Etiqueta	Tipo	Lista de valores	Observaciones	Obligatoria¥
ccaa	Comunidad Autónoma	Lista de valores	1: Andalucía 2: Aragón 3: Asturias 4: Baleares 5: Canarias 6: Cantabria 7: Castilla-La Mancha 8: Castilla y León 9: Cataluña 10: Comunidad Valenciana 11: Extremadura 12: Galicia 13: Madrid 14: Murcia 15: Navarra 16: País Vasco 17: La Rioja 18: Ceuta 19: Melilla	Comunidad autónoma de ingreso hospitalario (y que notifica)	SI
idhospital	Código hospital	Carácter		Código de hospital centinela, debe ser similar al utilizado en IRAG_POBLACION_ANUAL	SI
idcaso	Número de identificación del caso	Carácter		Número de identificación asignado a cada caso de IRAG para comprobaciones entre Salud Pública y CNE. **Si el hospital notificador no hubiera tenido ningún caso** en la semana de notificación correspondiente, se creará un paciente "dummy" o ficticio, cuyo número de indentificación del caso (idcaso) se compondrá concatenando: CEROCASOS, anno, semana, idhospital, separados por el caracter "_", es decir, quedaría una cadena de similar a "CEROCASOS_anno_semana_idhospital". Ver ejemplo en la pestaña "Ej.Notifica0_IRAG_SINDROMICA"	SI
cip_sns	Código de Identificación Personal del Sistema Nacional de Salud	Carácter		Código de Identificación Personal del Sistema Nacional de Salud, asignado por el Ministerio de Sanidad. Este código debe comenzar siempre por la letra B. Ejemplo: BBBBBBBBBB000001. **Es uno de los identificadores de uso preferente en todas las ocasiones.** .**Para la notificación de cero casos** (si el hospital notificador no hubiera tenido ningún caso en la semana de notificación correspondiente), para que no de error la subida del archivo al faltar un dato obligatorio, el paciente dummydeberá tener cip_sns = 0	SI, condicional*
dni_nie	Número Nacional de Identidad (DNI), Número de Identificación de Extranjeros (NIE)	Carácter		Número del Documento Nacional de Identidad (DNI), Número de Identificación de Extranjeros (NIE). **Es uno de los identificadores de uso preferente en todas las ocasiones.**	SI, condicional*
cip_aut	Código de identificación personal asignado por la comunidad autónoma	Carácter		Código de identificación personal asignado por la comunidad autónoma. Ej. AsturiasASTU000096119625. **Es un identificador secundario: se incluirá especialmente si no es posible obtener ni el cip_sns ni el dni_nie.**	SI, condicional*
pasaporte	Número de pasaporte	Carácter		Número de pasaporte. Se utilizará cuando se trate de una persona extranjera que se encuentre en España de forma transitoria y, por lo tanto, no se disponga de otro mecanismo de identificación. **Es un identificador secundario: se incluirán si no es posible obtener ni el cip_sns, ni el dni_nie ni el cip_auto.**	SI, condicional*
nombre	Nombre	Carácter		En caso de no poseer ninguno de los identificadores anteriores (cip_sns, dni_nie, cip_auto ni pasaporte), consignar el Nombre seguido de Apellidos en sus respectivas variables. El grupo de variables del nombre y apellidos del individuo está formado por las siguientes variables: nombre, primer apellido y segundo apellido. Al menos estará cumplimentado el nombre y el primer apellido.	SI, condicional*
apellido1	Primer Apellido	Carácter		En caso de no poseer ninguno de los identificadores anteriores (cip_sns, dni_nie, cip_auto ni pasaporte), consignar el Nombre seguido de Apellidos en sus respectivas variables. El grupo de variables del nombre y apellidos del individuo está formado por las siguientes variables: nombre, primer apellido y segundo	SI, condicional*

				apellido. Al menos estará cumplimentado el nombre y el primer apellido.	
apellido2	Segundo Apellido	Carácter		En caso de no poseer ninguno de los identificadores anteriores (cip_sns, dni_nie, cip_auto ni pasaporte), consignar el Nombre seguido de Apellidos en sus respectivas variables. El grupo de variables del nombre y apellidos del individuo está formado por las siguientes variables: nombre, primer apellido y segundo apellido. Al menos estará cumplimentado el nombre y el primer apellido.	SI, condicional*
anno	Año de hospitalización	Numérica		Año de ingreso hospitalario	SI
semana	Semana de hospitalización	Numérica		Semana de ingreso hospitalario	SI
fechahosp	Fecha de ingreso hospitalario	Fecha	dd-mm-aaaa	Fecha de ingreso hospitalario (dd-mm-aaaa). **Para la notificación de cero casos** (si el hospital notificador no hubiera tenido ningún caso en la semana de notificación correspondiente), para que no de error la subida del archivo al faltar un dato obligatorio, el paciente dummy deberá tener fechahosp = 01/10/2024	SI
fechanacimiento	Fecha de nacimiento	Fecha	dd-mm-aaaa	Fecha de nacimiento del paciente (dd-mm-aaaa). Para la notificación de cero casos (si el hospital notificador no hubiera tenido ningún caso en la semana de notificación correspondiente), para que no de error la subida del archivo al faltar un dato obligatorio, el paciente dummy deberá tener fechanacimiento = 01/01/2000	SI
sexo	Sexo	Lista de valores	1 = hombre 2 = mujer 3 = otro 9 = Desconocido	Sexo administrativo (el que conste en el sistema en el momento del ingreso hospitalario). **Para la notificación de cero casos** (si el hospital notificador no hubiera tenido ningún caso en la semana de notificación correspondiente), para que no de error la subida del archivo al faltar un dato obligatorio, el paciente dummy deberá tener sexo = 9	SI

¥ Si la variable es obligatoria, el fichero no podrá ser cargado en la Web SiVIRA. Si no es obligatoria, el fichero podrá ser cargado, pero en posteriores actualizaciones deberá cumplimentarse esa información. Para algunas variables, al introducir un fichero sin información, saltará un aviso especificando la información que se deberá cumplimentar en próximas actualizaciones. * Se deberá notificar de manera obligatoria al menos alguna de las variables sensibles: cip_sns, dni_nie, cip_aut, pasaporte, o nombre + apellido1+ apellido2.

IRAG_ENCUESTA_CASO. MetaData_IRAG

Variable	Etiqueta	Tipo	Lista de valores	Observaciones	Obligatoria¥	Uso
ccaa	Comunidad Autónoma	Lista de valores	1: Andalucía 2: Aragón 3: Asturias 4: Baleares 5: Canarias 6: Cantabria 7: Castilla-La Mancha 8: Castilla y León 9: Cataluña 10: Comunidad Valenciana 11: Extremadura 12: Galicia 13: Madrid 14: Murcia 15: Navarra 16: País Vasco 17: La Rioja 18: Ceuta 19: Melilla	Comunidad autónoma de ingreso hospitalario (y que notifica)	SI	Vigilancia SiVIRA
idhospital	Código hospital	Carácter		Código de hospital centinela, debe ser similar al utilizado en IRAG_POBLACION_ANUAL. **Para la notificación de cero casos** (si la comunidad autónoma no hubiera seleccionado ningún paciente para la encuesta de caso esa semana), para que no de error la subida del archivo al faltar un dato obligatorio, el paciente dummy deberá tener idhospital= "CEROCASOS"	SI	Vigilancia SiVIRA
idcaso	Número de identificación del caso	Carácter		Número de identificación asignado a cada caso de IRAG para comprobaciones entre Salud Pública y CNE. Si la comunidad o ciudad autónoma no hubiera seleccionado ningún caso en la semana de notificación correspondiente, se creará un paciente "dummy" o ficticio, cuyo número de indentificación del caso (idcaso) se compondrá concatenando: CEROCASOS, anno, semana, separados por el caracter "_", es decir, quedaría una cadena de similar a "**CEROCASOS_anno_semana**". Ver ejemplo en la pestaña "Ej.Notifica0_IRAG_ENCUESTA_CASO".	SI	Vigilancia SiVIRA
cip_sns	Código de Identificación Personal del Sistema Nacional de Salud	Carácter		Código de Identificación Personal del Sistema Nacional de Salud, asignado por el Ministerio de Sanidad. Este código debe comenzar siempre por la letra B. Ejemplo: BBBBBBBBBB000001. **Es uno de los identificadores de uso preferente en todas las ocasiones.** Para la **notificación de cero casos** (si la comunidad autónoma no hubiera seleccionado ningún paciente para la encuesta de caso esa semana), para que no de error la subida del archivo al faltar un dato obligatorio, el paciente dummydeberá tener cip_sns = 0	SI, condicional*	Vigilancia SiVIRA
dni_nie	Número Nacional de Identidad (DNI), Número de Identificación de Extranjeros (NIE)	Carácter		Número del Documento Nacional de Identidad (DNI), Número de Identificación de Extranjeros (NIE). **Es uno de los identificadores de uso preferente en todas las ocasiones.**	SI, condicional*	Vigilancia SiVIRA
cip_aut	Código de identificación personal asignado por la comunidad autónoma	Carácter		Código de identificación personal asignado por la comunidad autónoma. Ej. AsturiasASTU000096119625. **Es un identificador secundario: se incluirá especialmente si no es posible obtener ni el cip_sns ni el dni_nie.**	SI, condicional*	Vigilancia SiVIRA
pasaporte	Número de pasaporte	Carácter		Número de pasaporte. Se utilizará cuando se trate de una persona extranjera que se encuentre en España de forma transitoria y, por lo tanto, no se disponga de otro mecanismo de identificación. **Es un identificador secundario: se incluirán si no es posible obtener ni el cip_sns, ni el dni_nie ni el cip_auto.**	SI, condicional*	Vigilancia SiVIRA
nombre	Nombre	Carácter		En caso de no poseer ninguno de los identificadores anteriores (cip_sns, dni_nie, cip_auto ni pasaporte), consignar el Nombre seguido de Apellidos en sus respectivas variables. El grupo de variables del nombre y apellidos del individuo está formado por las siguientes variables: nombre, primer apellido y segundo apellido. Al menos estará cumplimentado el nombre y el primer apellido.	SI, condicional*	Vigilancia SiVIRA

apellido1	Primer Apellido	Carácter		En caso de no poseer ninguno de los identificadores anteriores (cip_sns, dni_nie, cip_auto ni pasaporte), consignar el Nombre seguido de Apellidos en sus respectivas variables. El grupo de variables del nombre y apellidos del individuo está formado por las siguientes variables: nombre, primer apellido y segundo apellido. Al menos estará cumplimentado el nombre y el primer apellido.	SI, condicional*	Vigilancia SiVIRA
apellido2	Segundo Apellido	Carácter		En caso de no poseer ninguno de los identificadores anteriores (cip_sns, dni_nie, cip_auto ni pasaporte), consignar el Nombre seguido de Apellidos en sus respectivas variables. El grupo de variables del nombre y apellidos del individuo está formado por las siguientes variables: nombre, primer apellido y segundo apellido. Al menos estará cumplimentado el nombre y el primer apellido.	SI, condicional*	Vigilancia SiVIRA
anno	Año de hospitalización	Numérica		Año de ingreso hospitalario	SI	Vigilancia SiVIRA
semana	Semana de hospitalización	Numérica		Semana de ingreso hospitalario	SI	Vigilancia SiVIRA
fechahosp	Fecha de ingreso hospitalario	Fecha	dd-mm-aaaa	Fecha de ingreso hospitalario (dd-mm-aaaa) es necesaria para estimar periodos entre eventos relevantes, como duración de estancia hospitalaria, o días entre inicio de síntomas e ingreso, entre otros. Para la **notificación de cero casos** (si la comunidad autónoma no hubiera tenido ningún caso en la semana de notificación correspondiente), para que no de error la subida del archivo al faltar un dato obligatorio, el paciente dummy deberá tener fechahosp = 01/10/2024	SI	Vigilancia SiVIRA
fechanacimiento	Fecha de nacimiento	Fecha	dd-mm-aaaa	Fecha de nacimiento del paciente (dd-mm-aaaa). Para la **notificación de cero casos** (si la comunidad autónoma no hubiera tenido ningún caso en la semana de notificación correspondiente), para que no de error la subida del archivo al faltar un dato obligatorio, el paciente dummy deberá tener fechanacimiento = 01/01/2000	SI	Vigilancia SiVIRA
sexo	Sexo	Lista de valores	1 = hombre 2 = mujer 3 = otro 9 = Desconocido	Sexo administrativo (el que conste en el sistema en el momento del ingreso hospitalario). Para la **notificación de cero casos** (si la comunidad autónoma no hubiera tenido ningún caso en la semana de notificación correspondiente), para que no de error la subida del archivo al faltar un dato obligatorio, el paciente dummy deberá tener sexo = 9	SI	Vigilancia SiVIRA
fechasintomas	Fecha inicio de síntomas	Fecha	dd-mm-aaaa		NO	Vigilancia SiVIRA
tos	Tos	Lista de valores	0 = No 1 = SI 9 = No Consta		NO	Vigilancia SiVIRA
fiebre	Fiebre	Lista de valores	0 = No 1 = SI 9 = No Consta		NO	Vigilancia SiVIRA
edadgest	Edad gestacional (en semanas)	Numérica	Min: 20, Max: 43	Solo para los menores de 2 años en el momento del ingreso	NO	Análisis de EV
pesonac	Peso al nacimiento (en gramos)	Numérica	Min: 400, Max: 6000	Solo para los menores de 2 años en el momento del ingreso	NO	Análisis de EV
malformaciones	Malformaciones congénitas	Lista de valores	0 = No 1 = SI 9 = No Consta	Solo para los menores de 2 años en el momento del ingreso. Malformaciones en el sistema respiratorio, circulatorio, digestivo, neuromuscular, anomalías cromosómicas incluyendo Sdr. Down	NO	Análisis de EV
cardiovascular	Enfermedad cardiovascular crónica	Lista de valores	0 = No 1 = SI 9 = No Consta		NO	Análisis de EV
hta	Hipertensión arterial (HTA)	Lista de valores	0 = No 1 = SI 9 = No Consta		NO	Análisis de EV
respiratoria	Enfermedad respiratoria crónica (incluye asma)	Lista de valores	0 = No 1 = SI 9 = No Consta		NO	Análisis de EV
inmuno	Inmunodeficiencias	Lista de valores	0 = No 1 = SI 9 = No Consta	Se incluye cualquier tipo de tratamiento inmunosupresor	NO	Análisis de EV
metabolica	Enfermedades metabólicas (incluye diabetes)	Lista de valores	0 = No 1 = SI 9 = No Consta		NO	Análisis de EV

hepatica	Enfermedad hepática crónica	Lista de valores	0 = No 1 = SI 9 = No Consta		NO	Análisis de EV
renal	Enfermedad renal crónica	Lista de valores	0 = No 1 = SI 9 = No Consta		NO	Análisis de EV
embarazo	Embarazo	Lista de valores	0 = No 1 = SI 9 = No Consta		NO	Análisis de EV
neumonia	Neumonía	Lista de valores	0 = No 1 = SI 9 = No Consta		NO	Vigilancia SiVIRA
uci	Ingreso en UCI	Lista de valores	0 = No 1 = SI 9 = No Consta		NO	Vigilancia SiVIRA
fechauci	Fecha de ingreso en UCI	Fecha	dd-mm-aaaa		NO	Vigilancia SiVIRA
fechaltauci	Fecha de alta de UCI	Fecha	dd-mm-aaaa		NO	Vigilancia SiVIRA
ventilacion	Ventilación mecánica invasiva	Lista de valores	0 = No 1 = SI 9 = No Consta		NO	Vigilancia SiVIRA
altahosp	Alta hospitalaria	Lista de valores	0 = No 1 = SI 9 = No Consta		NO	Vigilancia SiVIRA
fechaltahosp	Fecha de alta hospitalaria	Fecha	dd-mm-aaaa		NO	Vigilancia SiVIRA
defuncion	Defunción en el hospital	Lista de valores	0 = No 1 = SI 9 = No Consta		NO	Vigilancia SiVIRA
fechadefuncion	Fecha de defunción	Fecha	dd-mm-aaaa		NO	Vigilancia SiVIRA
muestragripe	Toma de muestra para virus de la gripe	Lista de valores	0 = No 1 = SI 9 = No Consta	Se ha tomado muestra respiratoria para diagnóstico de gripe. Para la **notificación de cero casos** habrá que consignar muestragripe = 0	SI	Vigilancia SiVIRA
idmuestragripe	Clave ID muestra para gripe	Carácter		Clave ID asignada por el laboratorio a cada muestra; para enlazar con los resultados virológicos. *Si en una sóla muestra se estudian varios agentes (ej: gripe, SARS-CoV2, VRS) la clave ID será la misma para todos los agentes, y debe rellenarse en cada variable (Dejar variables en blanco induce a errores en el análisis).	NO	Vigilancia SiVIRA
fechamuestragripe	Fecha toma de muestra para gripe	Fecha	dd-mm-aaaa		NO	Vigilancia SiVIRA
fechagripe	Fecha diagnóstico de gripe	Fecha	dd-mm-aaaa		NO	Vigilancia SiVIRA
gripe	Detección viral gripe	Lista de valores	0 = No (negativo) 1 = SI (positivo) 2 = Resultado indeterminado 9 = No Consta		NO	Vigilancia SiVIRA
tecnicagripe1	Técnica gripe utilizada	Lista de valores	1 = PCR 2 = Test de antígeno		NO	Vigilancia SiVIRA
tiposubtipogripe	Tipo/subtipo gripe	Lista de valores	1 = ANS 2 = AH3 3 = AH3N2 4 = AH1pdm09 5 =AH1N1pdm09 6 = B sin identificar linaje 7 = C 8 = Otro 9 = B Victoria 10 = B Yamagata	Puede dejarse en blanco si se reporta el idgisaidgripe para este paciente **OTRO** = cualquier virus de la gripe no recogido en la lista	NO	Vigilancia SiVIRA
coinfeccciongripe	Coinfección con virus de gripe estacional	Lista de valores	1 = ANS 2 = AH3 3 = AH3N2 4 = AH1pdm09 5 =AH1N1pdm09 6 = B sin identificar linaje 7 = C 9 = B Victoria 10 = B Yamagata	Se incluirá cualquier virus de gripe estacional para poder notificar coinfecciones.	NO	Vigilancia SiVIRA

otrosubtipogripe	Otro Tipo/subtipo gripe	Texto libre		Puede dejarse en blanco si se reporta el idgisaidgripe para este paciente Cuando tipo/subtipo de gripe sea OTRO, se especificará aquí. Se incluirá cualquier **virus de nueva aparición o de origen zoonótico confirmado en humanos**. Ej: AH5, AH5N1, AH5N6, AH7N9, AH9N2, AH1N1v, AH1Nv, AH3N2v	NO	Vigilancia SiVIRA
cepagripe	Cepa referencia gripe	Lista de valores		Puede dejarse en blanco si se reporta el idgisaidgripe para este paciente Consultar listado "**Cepas virales de gripe**" disponible en la web SiVIRA. La lista se actualizará cada temporada en función de los virus circulantes. **NAG**: No atribuible a grupo. **notlisted**: Cepas que pertenecen a grupos previamente definidos, pero que han circulado muy esporádicamente en las últimas temporadas. **SECNOPOS**: secuenciación no posible o no realizada por valor de Ct > 30 (o umbral de Ct utilizado en el laboratorio)	NO	Vigilancia SiVIRA
idgisaidgripe	Identificador de GISAID del virus de la gripe	Carácter		Identificador de secuencia para el genoma completo o la secuencia de genes del virus, en función del cual los datos de lectura de la secuencia se pueden recuperar de una la base de datos externa GISAID.	NO	Vigilancia SiVIRA
muestrasarscov2	Toma de muestra para SARS-CoV2	Lista de valores	0 = No 1 = SI 9 = No Consta	Se ha tomado muestra respiratoria para diagnóstico de sarscov2. Para la **notificación de cero casos** habrá que consignar muestrasarscov2 = 0	SI	Vigilancia SiVIRA
idmuestrasarscov2	Clave ID muestra para SARS-CoV2	Carácter		Clave ID asignada por el laboratorio a cada muestra; para enlazar con los resultados virológicos. *Si en una sóla muestra se estudian varios agentes (ej: gripe, SARS-CoV2, VRS) la clave ID será la misma para todos los agentes, y debe rellenarse en cada variable (Dejar variables en blanco induce a errores en el análisis).	NO	Vigilancia SiVIRA
fechamuestrasarscov2	Fecha toma de muestra para SARS-CoV2	Fecha	dd-mm-aaaa		NO	Vigilancia SiVIRA
fechasarscov2	Fecha diagnóstico (primera PDIA+) para SARS-CoV2 ligada al episodio de hospitalización actual	Fecha	dd-mm-aaaa	Fecha primera PDIA+ para SARS-CoV2 ligada el episodio de hospitalización actual: es la fecha de la primera PDIA+ que se le ha realizado al usuario relacionada con el actual episodio de hospitalización (paciente que ingresa por infección/enfermedad por SARS-CoV2). Está ligada a la variable "sarscov2"	NO	Vigilancia SiVIRA
sarscov2	Detección viral SARS-CoV-2	Lista de valores	0 = No (negativo) 1 = SI (positivo) 2 = Resultado indeterminado 9 = No Consta		NO	Vigilancia SiVIRA
tecnicasarscov2	Técnica SARS-CoV-2 utilizada	Lista de valores	1 = PCR 2 = Test de antígeno		NO	Vigilancia SiVIRA
variantesarscov2	Variante de SARS-CoV2	Lista de valores		Puede dejarse en blanco si se reporta el idgisaidsarscov2 para este paciente **"Sólo se notifican linajes asignados por secuenciación. Si el linaje se ha asignado por PCR, NO se debe notificar"** **Consultar** último **listado de variantes de interés** "Variantes_SARS-COV-2_ddmmaaaa" disponible en la **web SiVIRA** **SECNOPOS** = secuenciación no posible o no realizada por valor de Ct > (30 o umbral de Ct utilizado en el laboratorio) **OTRA** = otra variante potencialmente preocupante o de interés no recogida en la lista. Especificarla en "otravariantesarscov2"	NO	Vigilancia SiVIRA
otravariantesarscov2	Otra variante de SARS-CoV2	Textolibre		Puede dejarse en blanco si se reporta el idgisaidsarscov2 para este paciente **"Sólo se notifican linajes asignados por secuenciación. Si el linaje se ha asignado por PCR, NO se debe notificar"** Cuando **variantesarscov2 = OTRA** Especificar aquí la otra variante, no incluida en la lista de "variantesarscov2" hasta que se establezca un código específico.	NO	Vigilancia SiVIRA
idgisaidsarscov2	Identificador de GISAID del virus SARS-CoV-2	Carácter		Identificador de secuencia para el genoma completo o la secuencia de genes, en función del cual los datos de lectura de la secuencia se pueden recuperar de la base de datos externa	NO	Vigilancia SiVIRA

				GISAID El formato admitido es el siguiente: EPI_ISL_XXXXX (donde el idegisaisarscov2, siempre debe comenzar con los siguientes ochoc caracteres: "EPI_ISL_")		
muestravrs	Toma de muestra para VRS	Lista de valores	0 = No 1 = SI 9 = No Consta	Se ha tomado muestra respiratoria para diagnóstico de VRS. Para la **notificación de cero casos** habrá que consignar muestravrs = 0	SI	Vigilancia SiVIRA
idmuestravrs	Clave ID muestra para VRS	Carácter		Clave ID asignada por el laboratorio a cada muestra; para enlazar con los resultados virológicos. *Si en una sóla muestra se estudian varios agentes (ej: gripe, SARS-CoV2, VRS) la clave ID será la misma para todos los agentes, y debe rellenarse en cada variable (Dejar variables en blanco induce a errores en el análisis).	NO	Vigilancia SiVIRA
fechamuestravrs	Fecha toma de muestra para VRS	Fecha	dd-mm-aaaa		NO	Vigilancia SiVIRA
fechavrs	Fecha diagnóstico VRS	Fecha	dd-mm-aaaa		NO	Vigilancia SiVIRA
vrs	Detección viral vrs	Lista de valores	0 = No (negativo) 1 = SI (positivo) 2 = Resultado indeterminado 9 = No Consta		NO	Vigilancia SiVIRA
tecnicavrs	Técnica vrs utilizada	Lista de valores	1 = PCR 2 = Test de antígeno		NO	Vigilancia SiVIRA
tipovrs	Tipo VRS	Lista de valores	1 = A 2 = B	Puede dejarse en blanco si se reporta el idgisaidvrs para este paciente	NO	Vigilancia SiVIRA
idgisaidvrs	Identificador de GISAID del virus VRS	Carácter		Identificador de secuencia para el genoma completo o la secuencia de genes del virus, en función del cual los datos de lectura de la secuencia se pueden recuperar de una la base de datos externa GISAID.	NO	Vigilancia SiVIRA
adenovirus	Adenovirus	Lista de valores	0 = No (negativo) 1 = SI (positivo) 2 = Indeterminado 9 = No Consta	Este campo no es obligatorio, consignar solo si la información está disponible	NO	Opcionales SiVIRA
bocavirus	Bocavirus	Lista de valores	0 = No (negativo) 1 = SI (positivo) 2 = Indeterminado 9 = No Consta	Este campo no es obligatorio, consignar solo si la información está disponible	NO	Opcionales SiVIRA
coronavirusnosarscov2	Coronavirus humano no sarscov2	Lista de valores	0 = No (negativo) 1 = SI (positivo) 2 = Indeterminado 9 = No Consta	Este campo no es obligatorio, consignar solo si la información está disponible	NO	Opcionales SiVIRA
coronavirus229E	Coronavirus 229E	Lista de valores	0 = No (negativo) 1 = SI (positivo) 2 = Indeterminado 9 = No Consta	Este campo no es obligatorio, consignar solo si la información está disponible	NO	Opcionales SiVIRA
coronavirusHKU1	Coronavirus HKU1	Lista de valores	0 = No (negativo) 1 = SI (positivo) 2 = Indeterminado 9 = No Consta	Este campo no es obligatorio, consignar solo si la información está disponible	NO	Opcionales SiVIRA
coronavirusNL63	Coronavirus NL63	Lista de valores	0 = No (negativo) 1 = SI (positivo) 2 = Indeterminado 9 = No Consta	Este campo no es obligatorio, consignar solo si la información está disponible	NO	Opcionales SiVIRA
coronavirusOC43	Coronavirus OC43	Lista de valores	0 = No (negativo) 1 = SI (positivo) 2 = Indeterminado 9 = No Consta	Este campo no es obligatorio, consignar solo si la información está disponible	NO	Opcionales SiVIRA
enterovirus	Enterovirus	Lista de valores	0 = No (negativo) 1 = SI (positivo) 2 = Indeterminado 9 = No Consta	Este campo no es obligatorio, consignar solo si la información está disponible	NO	Opcionales SiVIRA
coronavirusMERS	Coronavirus MERS	Lista de valores	0 = No (negativo) 1 = SI (positivo) 2 = Indeterminado 9 = No Consta	Este campo no es obligatorio, consignar solo si la información está disponible	NO	Opcionales SiVIRA
metapneumovirus	Metapneumovirus	Lista de valores	0 = No (negativo) 1 = SI (positivo) 2 = Indeterminado 9 = No Consta	Este campo no es obligatorio, consignar solo si la información está disponible	NO	Opcionales SiVIRA
parainfluenza	Virus Parainfluenza	Lista de valores	0 = No (negativo) 1 = SI (positivo) 2 = Indeterminado 9 = No Consta	Este campo no es obligatorio, consignar solo si la información está disponible	NO	Opcionales SiVIRA

parainfluenza1	Virus Parainfluenza 1	Lista de valores	0 = No (negativo) 1 = SI (positivo) 2 = Indeterminado 9 = No Consta	Este campo no es obligatorio, consignar solo si la información está disponible	NO	Opcionales SiVIRA
parainfluenza2	Virus Parainfluenza 2	Lista de valores	0 = No (negativo) 1 = SI (positivo) 2 = Indeterminado 9 = No Consta	Este campo no es obligatorio, consignar solo si la información está disponible	NO	Opcionales SiVIRA
parainfluenza3	Virus Parainfluenza 3	Lista de valores	0 = No (negativo) 1 = SI (positivo) 2 = Indeterminado 9 = No Consta	Este campo no es obligatorio, consignar solo si la información está disponible	NO	Opcionales SiVIRA
parainfluenza4	Virus Parainfluenza 4	Lista de valores	0 = No (negativo) 1 = SI (positivo) 2 = Indeterminado 9 = No Consta	Este campo no es obligatorio, consignar solo si la información está disponible	NO	Opcionales SiVIRA
rinovirus	Rinovirus	Lista de valores	0 = No (negativo) 1 = SI (positivo) 2 = Indeterminado 9 = No Consta	Este campo no es obligatorio, consignar solo si la información está disponible	NO	Opcionales SiVIRA
enterovirusrinovirus	Enterovirus/Rinovirus	Lista de valores	0 = No (negativo) 1 = SI (positivo) 2 = Indeterminado 9 = No Consta	Este campo no es obligatorio, consignar solo si la información está disponible	NO	Opcionales SiVIRA
bordetellaparapertussis	Bordetella parapertussis	Lista de valores	0 = No (negativo) 1 = SI (positivo) 2 = Indeterminado 9 = No Consta	Este campo no es obligatorio, consignar solo si la información está disponible	NO	Opcionales SiVIRA
bordetellapertussis	Bordetella pertussis	Lista de valores	0 = No (negativo) 1 = SI (positivo) 2 = Indeterminado 9 = No Consta	Este campo no es obligatorio, consignar solo si la información está disponible	NO	Opcionales SiVIRA
chlamydiapneumoniae	Chlamydia pneumoniae	Lista de valores	0 = No (negativo) 1 = SI (positivo) 2 = Indeterminado 9 = No Consta	Este campo no es obligatorio, consignar solo si la información está disponible	NO	Opcionales SiVIRA
mycoplasmapneumoniae	Mycoplasma pneumoniae	Lista de valores	0 = No (negativo) 1 = SI (positivo) 2 = Indeterminado 9 = No Consta	Este campo no es obligatorio, consignar solo si la información está disponible	NO	Opcionales SiVIRA
legionellapneumophila	Legionella pneumophila	Lista de valores	0 = No (negativo) 1 = SI (positivo) 2 = Indeterminado 9 = No Consta	Este campo no es obligatorio, consignar solo si la información está disponible	NO	Opcionales SiVIRA
streptococcuspneumoniae	Streptococcus pneumoniae	Lista de valores	0 = No (negativo) 1 = SI (positivo) 2 = Indeterminado 9 = No Consta	Este campo no es obligatorio, consignar solo si la información está disponible	NO	Opcionales SiVIRA
haemophilusinfluenzae	Haemophilus influenzae	Lista de valores	0 = No (negativo) 1 = SI (positivo) 2 = Indeterminado 9 = No Consta	Este campo no es obligatorio, consignar solo si la información está disponible	NO	Opcionales SiVIRA
fechavacgripe	Fecha de la última dosis de vacuna antigripal	Fecha	dd-mm-aaaa	En caso de dificultad para recuperar vacunaciones más antiguas, se puede limitar a la recuperación del dato para la temporada actual y la previa.	NO	Análisis de EV
vacgripenombre	Tipo vacuna gripe estacional; última dosis	Lista de valores	1 = Eflueda (gripe tetravalente de alta carga) 2 = Fluad Tetra (gripe tetravalente adyuvada) 3 = Fluarix Tetra (gripe fraccionada tetravalente) 4 = Flucelvax Tetra (gripe tetravalente cultivo celular) 5 = Fluenz Tetra (gripe tetravalente atenuada) 6 = Influvac Tetra (gripe subunidad tetravalente) 7 = Vaxigrip Tetra (gripe fraccionada tetravalente)8 = Otro 9 = No Consta	En caso de dificultad para recuperar vacunaciones más antiguas, se puede limitar a la recuperación del dato para la temporada actual y la previa.	NO	Análisis de EV

			10 = Fluenz (trivalente)			
fechavaccovid	Fecha de la última dosis de vacuna frente a COVID-19	Fecha	dd-mm-aaaa	En caso de dificultad para recuperar vacunaciones más antiguas, se puede limitar a la recuperación del dato para la temporada actual y la previa.	NO	Análisis de EV
vaccovidnombre	Nombre vacuna COVID-19; última dosis	Lista de valores	1 = BioNTech/Pfizer 2 = Curevac 3 = Moderna/Lonza 4 = J&J/Janssen 5 = Oxford/AstraZeneca 6 = Novavax 7 = Sanofi Pasteur/ GSK 8 = Otro 9 = No consta 10 = Bimervax / Hipra	En caso de dificultad para recuperar vacunaciones más antiguas, se puede limitar a la recuperación del dato para la temporada actual y la previa.	NO	Análisis de EV
fechainmunovrs	Fecha de útlima dosis de inmunización frente a VRS	Fecha	dd-mm-aaaa	A partir de la temporada 2023-24 se refiere a NIRSEVIMAB,	NO	Análisis de EV
fechavacvrs	Fecha de útlima dosis de vacunación frente a VRS	Fecha	dd-mm-aaaa	A partir de la temporada 2024-25 se encuentran aprobadas vacunas frente al VRS en mayores (personas de 60 años o más, para la temporadad 2024-25) y embarazadas. Incluye vacunación materna en el caso de los menores de 1 año. En estos casos, si no consta la fecha de vacunación, se puede consignar la fecha de nacimiento.	NO	Análisis de EV
vacvrsnombre	Nombre de vacuna VRS	Lista de valores	1 = Abrysvo 2 = Arexvy 3 = mRESVIA 8 = Otro 9 = No consta	En caso de dificultad para recuperar vacunaciones más antiguas, se puede limitar a la recuperación del dato para la temporada actual y la previa.	NO	Análisis de EV
reingreso	Reingreso de caso con infección respiratoria aguda grave	Lista de valores	0 = No 1 = SI 9 = No Consta	Se considera reingreso = 1 (SI), cuando han transcurrido 14 días o menos desde la fecha del alta de un ingreso anterior por infección respiratoria aguda grave	NO	Vigilancia SiVIRA

¥ Si la variable es obligatoria, el fichero no podrá ser cargado en la Web SiVIRA. Si no es obligatoria, el fichero podrá ser cargado, pero en posteriores actualizaciones deberá cumplimentarse esa información. Para algunas variables, al introducir un fichero sin información, saltará un aviso especificando la información que se deberá cumplimentar en próximas actualizaciones. * Se deberá notificar de manera obligatoria al menos alguna de las variables sensibles: cip_sns, dni_nie, cip_aut, pasaporte, o nombre + apellido1+ apellido2.

Nota: En relación a los antecedentes personales (cardiovascular, hta, respiratoria, inmuno, metabolica, hepática, renal) en la aplicación de envío de datos de SiVIRA se puede descargar un archivo Excel con el listado de condiciones incluidas en estas categorías según las codificaciones CIE-9 y CIE-10.

Anexo 2. Códigos CIE-9-MC y CIE-10-ES de enfermedades crónicas

Lista de códigos CIE-9-MC y CIE-10-ES incluida en plataforma SiVIRA al inicio de cada temporada.
Modificado de: Table 2: ICD-9 and ICD-10 codes for chronic diseases. https://www.imoveflu.org/wp-content/uploads/2019/12/05-dec-2019_Final_generic_protocol_hospital-based_case_control_elderly_v3.pdf

Disponible en: https://sivira-centinela.isciii.es/

Anexo 3. Toma de muestras respiratorias para confirmación microbiológica.

El tipo de muestras del tracto respiratorio superior que pueden ser recogidas son: Frotis nasal, faríngeo o nasofaríngeo, aspirado nasofaríngeo o lavado nasal. Los frotis y aspirados nasofaríngeos, son las mejores muestras para el aislamiento viral o para la detección del ARN viral mediante la RT-PCR. Se pueden recoger un frotis nasal y otro faríngeo, o uno faríngeo y otro nasofaríngeo, y combinarlos en un mismo vial con medio de transporte de virus (MTV).

Toma de frotis faríngeo:

- Se realizará un escobillado (frotado), con hisopo preferiblemente de material sintético (Ej.: tipo Dacron), de la faringe, pilares y nasofaringe, recogiéndose células de descamación de la mucosa faríngea. No se debe recoger moco o saliva, ya que se contamina la muestra.

Para una toma de frotis nasofaríngeo mediante una torunda estéril se procederá de la siguiente forma:

- Se utilizarán un hisopo para nasofaringe (más fino y flexible) que se deslizará suavemente por la base de la cavidad nasal de forma paralela al suelo de la fosa, hasta tocar la pared posterior de la nasofaringe.
- Al tocar la pared posterior de la nasofaringe, haced unos ligeros movimientos de rotación y retirar.
- Introducir el hisopo en el tubo con MTV, removiéndolo bien en su interior para conseguir una buena disgregación del exudado.
- Para combinarla con un frotis faríngeo se cortará el bastón del hisopo y ambos se introducirán en el mismo tubo con MTV.

Las muestras con MTS se mantendrán en nevera (4ºC) hasta el momento de su envío.



Toma de un frotis nasofaríngeo.

Tomada de: http://content.nejm.org/cgi/content/full/NEJMe0903992/DC1

Para la toma de dos frotis, uno nasal y otro faríngeo se procederá de la siguiente forma:

- Frotis nasal: introducir la torunda estéril en la fosa nasal, de forma paralela al paladar, dejar unos segundos y retirar lentamente con movimientos de rotación. Utilizar la misma torunda para las dos fosas nasales.
- Frotis faríngeo: proceder como se describe anteriormente e introducir los dos hisopos en el tubo con MTV y conservar a 4ºC hasta el momento del envío.

A modo de referencia indicamos el material suministrado en algunas redes centinela: a) Viral Pack: contiene escobillón de rayón estéril con vástago de plástico y tubo de cristal con medio de transporte para virus líquido (Biomedics Ref 80100, caja verde). b) Escobillón Pernasal: escobillón de aluminio trenzado y rayón (Medical Wire and Equipment Ref MW160, tapón azul).

Protocolo para la vigilancia de infección respiratoria aguda grave (IRAG) en hospitales. España
Temporada 2024-25